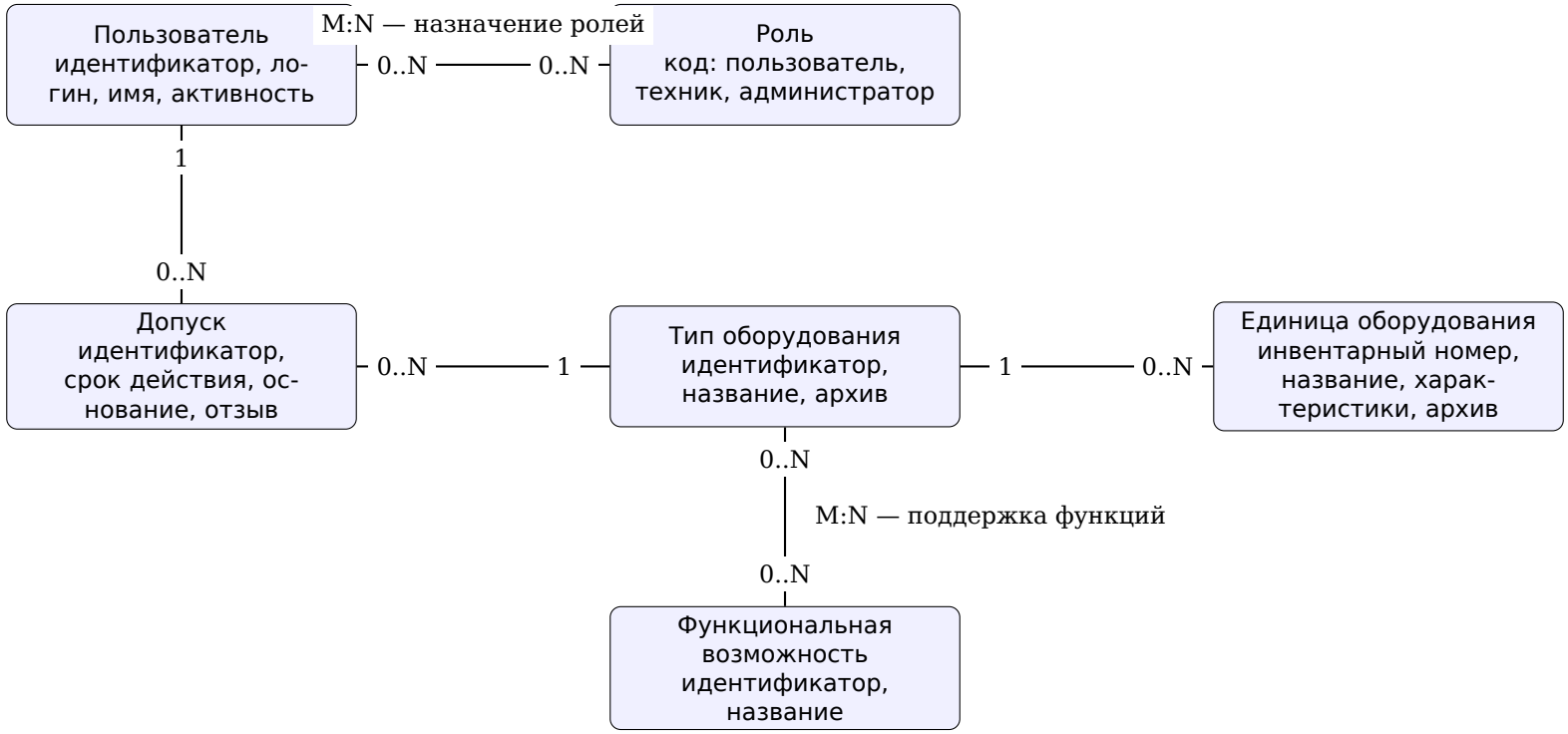
# Концептуальная ER-модель: каталог и допуски

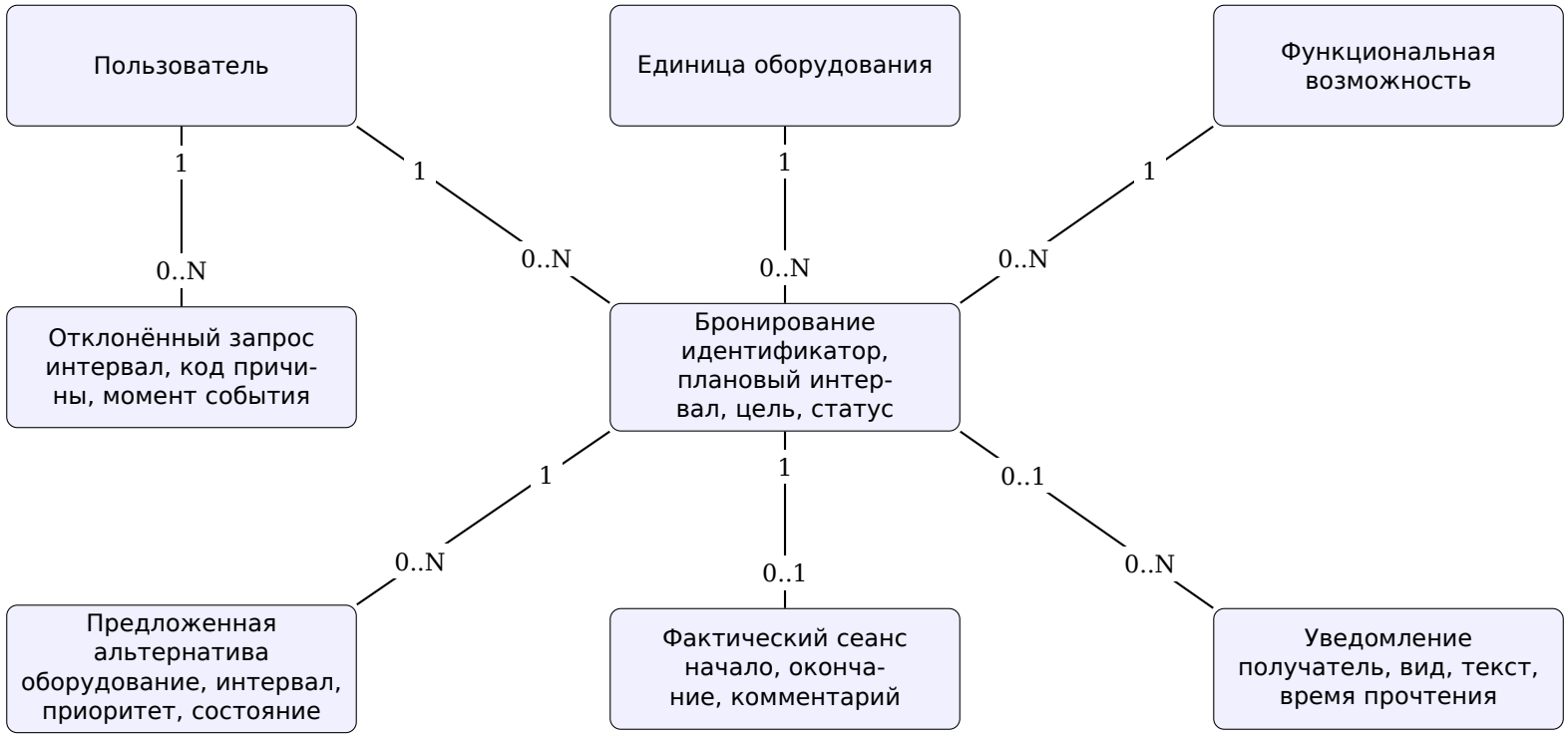
Кратности у концов линии задают число экземпляров этой сущности для одного экземпляра на другом конце.




В реляционной модели M:N раскрываются таблицами user_role и type_capability. Допуск содержит автора назначения (Пользователь; 1 к 0..N). Тип и функция могут существовать до появления связей.

# Концептуальная ER-модель: бронирование и работа

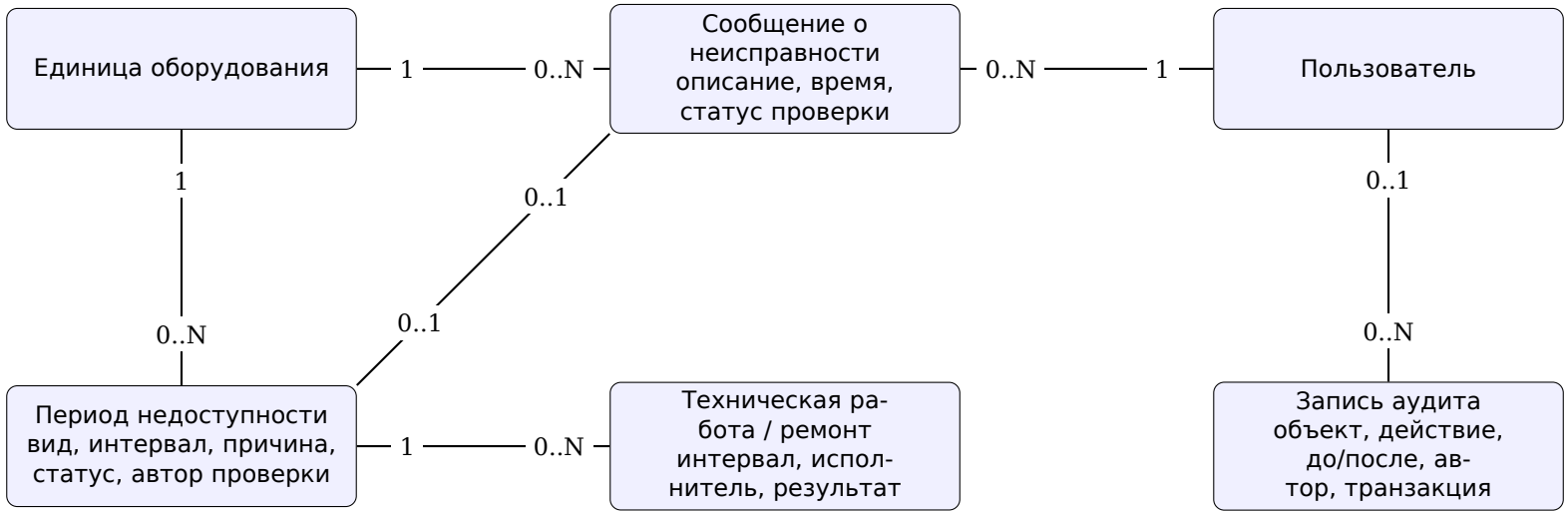
Повторённые Пользователь, Оборудование и Функция обозначают те же сущности, что на первом листе.




Альтернатива и отклонённый запрос относятся к одной единице оборудования (1 к 0..N). Уведомление имеет одного получателя (1 к 0..N). Дополнительные связи показаны в даталогической модели и полном исходнике conceptual.mmd.

# Концептуальная ER-модель: доступность и история

Плановое ТО и подтверждённая неисправность представлены периодом недоступности с обязательным видом причины.

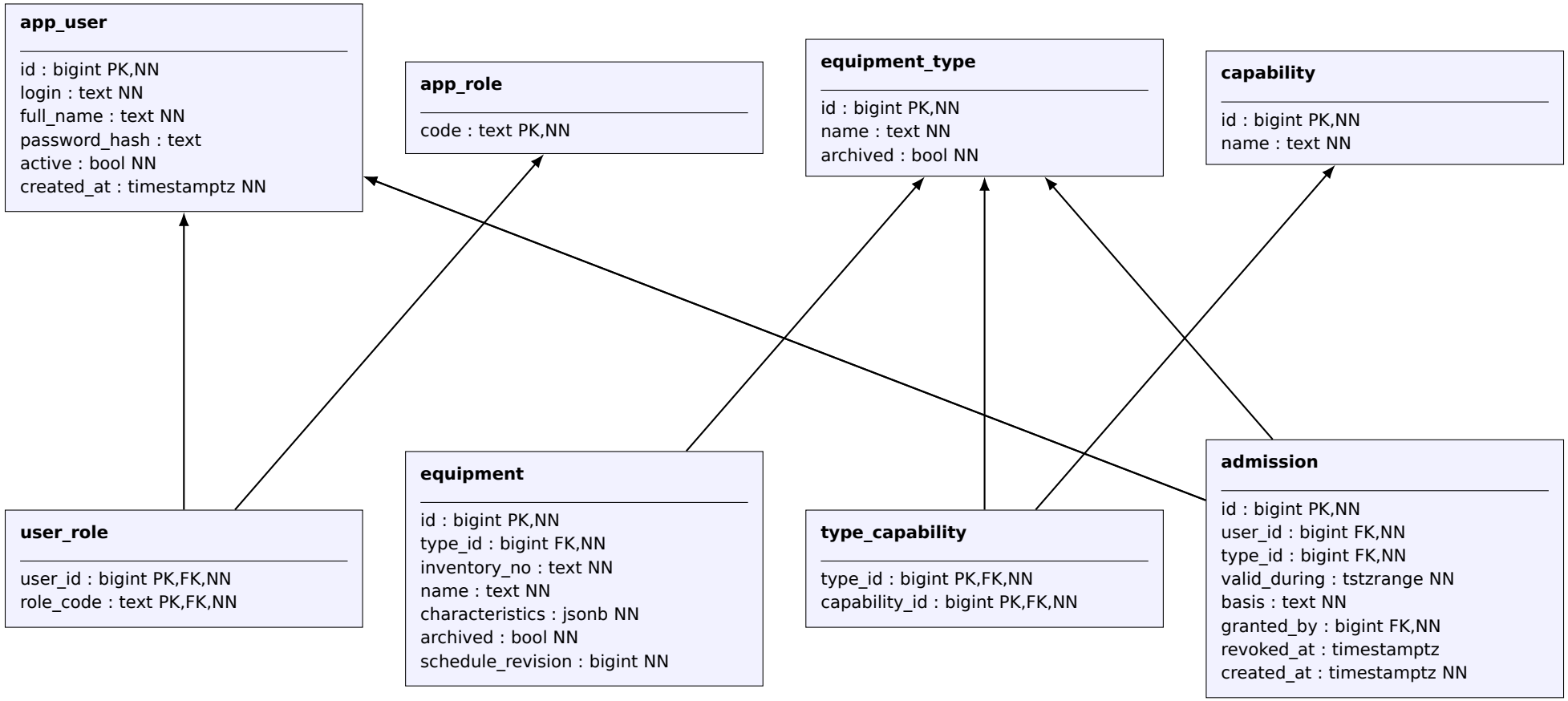



Техническая работа имеет одного исполнителя. Период имеет одного автора регистрации и необязательного автора завершения. Эти связи относятся к Пользователю (1 к 0..N). Аудит ссылается на объект логически через имя таблицы и ключ; это не полиморфный FK. Для неисправности ссылка на сообщение обязательна, для ТО отсутствует.

$[start, end)$

# Даталогическая модель: каталог и допуски

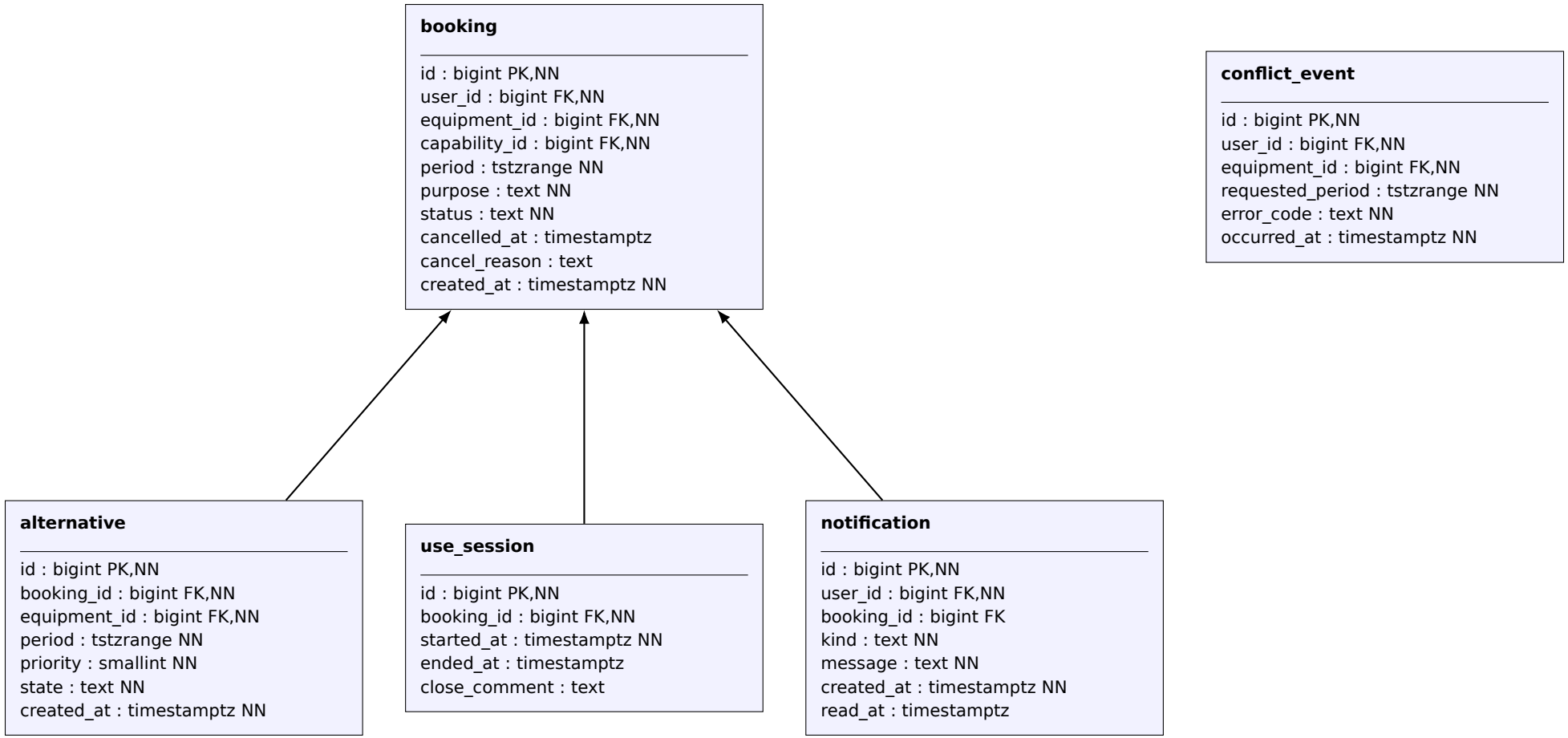
PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; NN — NOT NULL. Стрелка направлена от FK к родителю. Все FK: RESTRICT / RESTRICT.




Все FK листа (включая внешние): user_role.user_id → app_user.id; user_role.role_code → app_role.id; type_capability.type_id → equipment_type.id; type_capability.capability_id → capability.id; equipment.type_id → equipment_type.id; admission.user_id → app_user.id; admission.type_id → equipment_type.id; admission.granted_by → app_user.id.

# Даталогическая модель: бронирование и использование

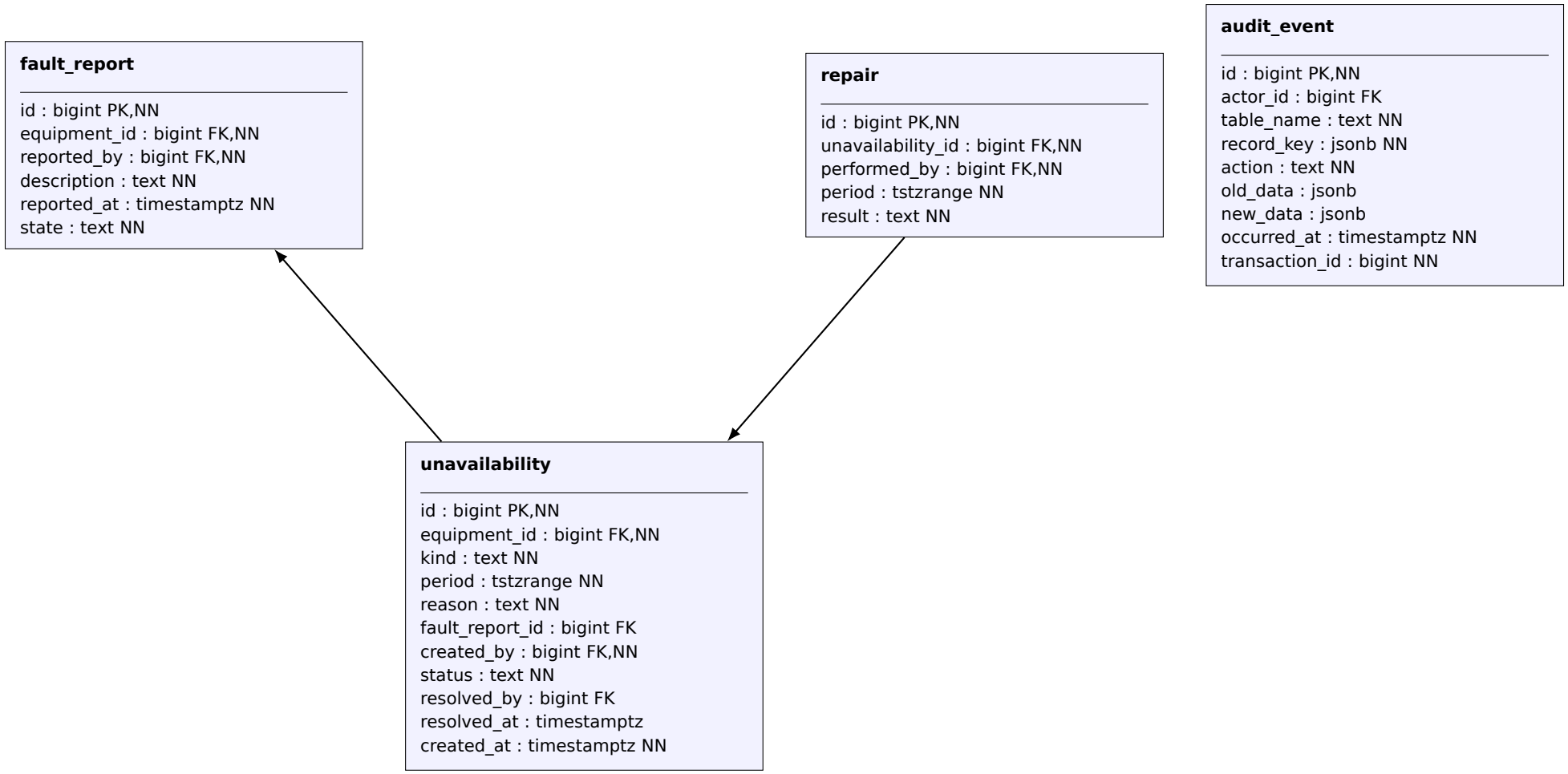
PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; NN — NOT NULL. Стрелка направлена от FK к родителю. Все FK: RESTRICT / RESTRICT.




Все FK листа (включая внешние): notification.user_id → app_user.id; notification.booking_id → booking.id; conflict_event.user_id → app_user.id; conflict_event.equipment_id → equipment.id; booking.user_id → app_user.id; booking.equipment_id → equipment.id; booking.capability_id → capability.id; alternative.booking_id → booking.id; alternative.equipment_id → equipment.id; use_session.booking_id → booking.id.

# Даталогическая модель: технические работы и аудит

PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; NN — NOT NULL. Стрелка направлена от FK к родителю. Все FK: RESTRICT / RESTRICT.




Все FK листа (включая внешние): audit_event.actor_id → app_user.id; fault_report.equipment_id → equipment.id; fault_report.reported_by → app_user.id; unavailability.equipment_id → equipment.id; unavailability.fault_report_id → fault_report.id; unavailability.created_by → app_user.id; unavailability.resolved_by → app_user.id; repair.unavailability_id → unavailability.id; repair.performed_by → app_user.id.